PERTEMUAN 3

Implementasi Workgroup Windows & Arsitektur Peer-to-Peer

CPMK.08.2

 Copyright © September 2026

Sub-CPMK & Indikator Capaian

Mengimplementasikan jaringan workgroup berbasis Windows menggunakan arsitektur peer-to-peer (P2P).

INDIKATOR CAPAIAN PEMBELAJARAN

- Konsep dan karakteristik arsitektur P2P
- Perbandingan kelebihan/kekurangan P2P vs client-server
- Konfigurasi workgroup pada sistem operasi Windows
- Pengujian konektivitas antar-komputer dalam satu workgroup

Copyright © September 2026

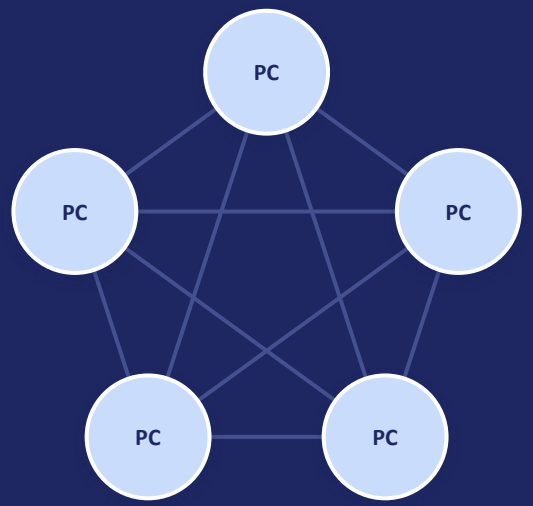
Apa itu Peer-to-Peer?

Model jaringan di mana setiap komputer (**peer / node**) memiliki kedudukan yang setara.

Setiap peer dapat bertindak sebagai **penyedia layanan (server)** sekaligus **pengguna layanan (client)** secara bersamaan — tanpa server terpusat yang mengelola seluruh sumber daya.

Setiap peer bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pengelolaan sumber dayanya sendiri (file, printer, dsb).

Topologi P2P



Semua node saling terhubung langsung — tidak ada titik kendali tunggal.

 Copyright © September 2026

Karakteristik Utama P2P

Desentralisasi Kontrol

Tidak ada server pusat yang mengatur seluruh sumber daya jaringan.

Instalasi Mudah

Tidak memerlukan sistem operasi server khusus untuk dijalankan.

Biaya Rendah

Implementasi lebih ekonomis tanpa investasi perangkat & lisensi server.

Keterbatasan Skalabilitas

Konsistensi keamanan sulit dijaga saat jumlah peer terus bertambah.

Copyright © September 2026

Skala Jaringan yang Ideal untuk P2P

5–20

komputer

Skala di atas kisaran ini membuat P2P kesulitan menjaga skalabilitas dan konsistensi keamanan.



Laboratorium Kecil



Kantor Rumahan



Unit Bisnis Mikro

Copyright © September 2026

P2P vs Client-Server

Perbandingan akan dibahas mendalam pada Pertemuan 6

	Peer-to-Peer	Client-Server
BIAYA	Ekonomis — tanpa perangkat & lisensi server	Lebih tinggi — perlu server & lisensi khusus
PENGELOLAAN	Desentralisasi, tiap pengguna atur sendiri	Terpusat oleh administrator
KEAMANAN	Rawan inkonsisten, dikelola tiap peer	Terpusat & ketat (mis. Active Directory)
SKALABILITAS	Tidak efisien saat peer bertambah banyak	Lebih efisien untuk jaringan besar

Copyright © September 2026

Konsep Workgroup pada Windows

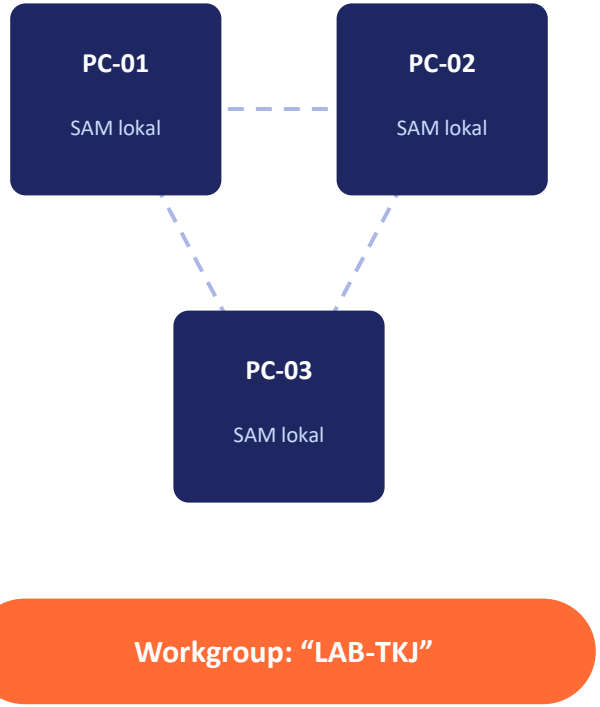
Pengelompokan logis komputer dalam jaringan lokal berbasis Windows yang menerapkan arsitektur P2P.

Tidak memiliki server otentikasi pusat — berbeda dengan **domain** yang dikelola Active Directory.

SAM — Security Account Manager

Setiap komputer anggota workgroup menyimpan basis data akun penggunanya sendiri secara lokal.

Seluruh anggota harus memakai nama workgroup yang identik agar saling menemukan.



Tidak ada server otentikasi pusat — setiap peer mandiri.

Copyright © September 2026

Langkah-Langkah Konfigurasi Workgroup

Windows 10 / 11

1

Ubah Nama Komputer

Settings > System > About > Rename this PC — buat nama unik tiap perangkat.

2

Samakan Nama Workgroup

System Properties > Computer Name > Change — gunakan nama identik di semua anggota.

3

Atur IP Statis

Konfigurasi alamat IP statis pada satu subnet yang sama (lihat Pertemuan 2).

4

Aktifkan Discovery & Sharing

Control Panel > Network and Sharing Center > Advanced sharing settings.

5

Restart Komputer

Agar perubahan nama workgroup diterapkan sepenuhnya.

Verifikasi: uji konektivitas dengan perintah ***ping*** antar-komputer melalui Command Prompt, dan periksa keberadaan komputer lain melalui File Explorer > Network.

Copyright © September 2026

Kelebihan & Keterbatasan Workgroup

Kelebihan

- Kemudahan berbagi sumber daya tanpa investasi infrastruktur server
- Instalasi cepat, tanpa sistem operasi server khusus
- Biaya implementasi rendah
- Cocok untuk organisasi kecil yang ingin segera beroperasi

Keterbatasan

- Tidak ada kebijakan keamanan terpusat
- Sulit mengelola akun pengguna saat jumlah komputer bertambah
- Tidak ada fitur backup terpusat
- Tidak ada roaming profile seperti pada arsitektur domain

Copyright © September 2026

Dari Workgroup Menuju Domain

Organisasi yang berkembang umumnya bermigrasi dari workgroup menuju arsitektur client-server berbasis domain.

WORKGROUP

Desentralisasi • P2P • 5–20 PC

SAM lokal per komputer

→

DOMAIN

Terpusat • Client-Server

Active Directory

Dibahas mendalam pada Pertemuan 6 — Arsitektur Client-Server

Copyright © September 2026

Soal / Tugas Assesmen Pertemuan

1. Jelaskan tiga karakteristik utama P2P yang membedakannya dari client-server

2. Sebutkan langkah-langkah konfigurasi workgroup pada Windows secara berurutan

3. Mengapa workgroup kurang sesuai untuk organisasi dengan >20 komputer?

4. Buat skenario 5 komputer dengan workgroup, penamaan, dan skema IP yang konsisten

5. Jelaskan perbedaan proses otentikasi pada workgroup vs domain Active Directory

Copyright © September 2026